



绝密★启用前

2024 年 4 月高等教育自学考试全国统一命题考试

计算机网络原理试题答案及评分参考

(课程代码 04741)

一、单项选择题：本大题共 25 小题，每小题 1 分，共 25 分。

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. A | 2. B | 3. C | 4. A | 5. C |
| 6. B | 7. D | 8. C | 9. B | 10. B |
| 11. A | 12. C | 13. D | 14. B | 15. C |
| 16. D | 17. C | 18. D | 19. B | 20. D |
| 21. A | 22. C | 23. B | 24. A | 25. D |

二、填空题：本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。

- | | |
|--------------------|------------------|
| 26. HTTP（或超文本传输协议） | 27. 跳步（hop 或“跳”） |
| 28. 404 | 29. 运行协议 |
| 30. 流量感知路由 | 31. 1200 |
| 32. 内部网关（或 IGP） | 33. 吞吐率（或吞吐量） |
| 34. 存储-转发 | 35. 24kbps |

三、简答题：本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分。

36. 结点处理时延：每个分组到达交换结点时，交换结点验证分组是否有差错，根据分组携带的信息检索转发表，确定如何转发分组以及修改分组的部分控制信息等所消耗的时间；（2 分）
排队时延：分组在缓存中等待的时间；（1 分）
传输时延：当一个分组在输出链路发送时，从第一位开始，到发送完最后一位为止所用的时间；（1 分）
传播时延：信号从发送端发送过来，经过一段距离的物理链路到达接收端所需要的时间。（1 分）
37. 路由器在收到数据报时，会利用 IP 数据报的目的 IP 地址检索匹配路由表，如果路由表中没有匹配成功的路由项。则通过默认路由对应的接口转发该 IP 数据报（1 分）；如果除默认路由外，有一条路由项匹配成功，则选择该路由项对应的接口转发该 IP 数据报（2 分）；如果除默认路由外，有多条路由项匹配成功，则选择网络前缀匹配成功位数最长的路由项，通过该路由项指定的接口转发该 IP 数据报（2 分）。
38. 信号在传输过程中，会受到各种噪声的干扰，从而导致传输差错（1 分）。差错控制就是通过差错编码技术，实现对信息传输差错的检测，并基于某种机制进行差错纠正和处理，是计算机网络中实现可靠传输的重要技术手段（2 分）。差错控制方式包括检错重发、前向纠错、反馈校验和检错丢弃 4 种基本方式（2 分）。



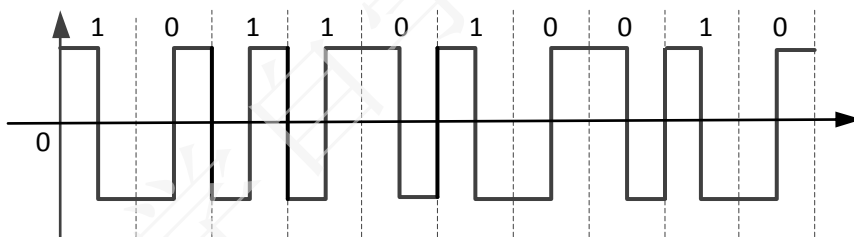
39. 流量控制的目的是协调协议发送方与接收方的数据发送与接收速度, 避免因发送方发送数据太快, 超出接收方的数据接收和处理能力, 导致接收方被数据“淹没”(2分), 即数据到达速度超出接收方的接收、缓存或处理能力, 致使数据在接收方被丢弃(1分)。流量控制问题不仅存在于端到端的传输层, 也存在于数据链路层(1分)。
TCP 协议实现流量控制也是利用窗口机制, 但不是简单的滑动窗口协议。(1分)
- 40.

$$\begin{array}{r}
 101010000100 \\
 10111 \overline{) 1001110111010000} \\
 \underline{10111} \\
 10010 \\
 \underline{10111} \\
 10111 \\
 \underline{10111} \\
 10100 \\
 \underline{10111} \\
 1100
 \end{array}$$

【评分说明】上述计算过程: 3分

CRC 校验位为 1100, CRC 编码后的结果为 1001110111011100。(2分)

41. 差分双相码的每位周期的中间时刻进行电平跳变, 但该跳变仅用于同步, 而利用每位开始出是否存在电平跳变编码信息: 开始处有跳变表示 1, 无跳变表示 0。(2分)
信号波形: (3分)



答 41 图

四、综合题: 本大题共 3 小题, 共 35 分。

42. (1) 主机 A 使用源 MAC 地址 A 和目的 MAC 地址 B 构造数据帧, 将数据帧经交换机的端口 1 发送到交换机(1分)。交换机记录源 MAC 地址 A 来自端口 1, 缓存在交换表中(1分)。交换机根据目的 MAC 地址 B 查找交换表, 此时没有 B 的表项, 采用泛洪方式向端口 2 和 3 转发帧(2分)。数据帧到达主机 B, 目的地址匹配, B 接收到数据帧。数据帧到达主机 C, 目的地址不匹配, 主机 C 丢弃该数据帧(2分)。



(2) 主机 C 使用源 MAC 地址 C 和目的 MAC 地址 B 构造数据帧, 将数据帧经交换机的端口 3 发送到交换机上 (1 分)。交换机记录源 MAC 地址 C 来自端口 3, 缓存在交换表中 (1 分)。交换机根据目的 MAC 地址 B 查找交换表, 此时没有 B 的表项, 采用泛洪方式向端口 1 和 2 转发帧 (2 分)。数据帧到达主机 B, 目的地址匹配, B 接收到数据帧。数据帧到达主机 A, 目的地址不匹配, 主机 A 丢弃该数据帧 (2 分)。

(3) 题 42 表增加的 MAC 地址为 C; 接口为 3。(1 分)

43. (1) 255.255.255.224 (2) 172.16.7.159 (3) 30
(4) 172.16.7.160 (5) 255.255.255.224 (6) 172.16.7.191 (7) 30
(8) 172.16.7.192 (9) 255.255.255.192 (10) 172.16.7.255 (11) 62

【评分说明】每条 1 分。

44. (1) 发送端收到 ACK1 后, 将分组 1 标记为已接收, 不滑动发送窗口。(1 分)
(2) 发送端收到 ACK0 后, 将分组 0 标记为已接收, 然后将发送窗口向右滑动, 使发送窗口的基序号为 2, 再利用可用序号 3、4 将上层未发送的分组 3、分组 4 发送给接收端。(3 分)
(3) 发送端收到 ACK2 后, 将分组 2 标记为已接收, 并将发送窗口向右滑动, 使发送窗口的基序号为 6, 等待上层调用发送分组。(2 分)
(4) 接收端收到两个 2 号分组说明发送端在预定的时间内没有收到接收端发送的 ACK2, 发生了计时器超时事件, 发送端重传了分组 2; 随后接收端又收到了新发送的分组 2。(3 分)
(5) 接收端在收到第 2 个 2 号分组后, 还要发送一次 ACK2 是为了避免出现发送窗口和接收窗口都不能滑动的死锁现象。(2 分)